

第十章作业参考答案

10.6

一个具有32台处理机的系统，对远程存储器访问时间是2000ns。除了通信以外，假设计算中的访问均命中局部存储器。当发出一个远程请求时，本地处理机挂起。处理机的时钟周期是10ns，假设指令基本的CPI为1.0（设所有访存均命中Cache）。对于下述两种情况：

- (1) 没有远程访问；
- (2) 0.5%的指令需要远程访问。

试问前者比后者快多少？

解：已知远程访问率 $p = 0.5\%$ ，远程访问时间 $t = 2000\text{ns}$ ，时钟周期 $T = 10\text{ns}$
远程访问开销 $C = t/T = 2000\text{ns}/10\text{ns} = 200$ （时钟周期数）

有0.5%远程访问的机器的实际CPI2为：

$$\text{CPI2} = \text{CPI1} + p \times C = 1.0 + 0.5\% \times 200 = 2.0$$

只有局部访问的机器的基本 $\text{CPI1} = 1.0$ ，

$$\text{CPI2} / \text{CPI1} = 2.0 / 1.0 = 2 \text{（倍）}$$

因此，没有远程访问状态下的机器速度是有0.5%远程访问的机器速度的2倍。

10.7

在基于总线的小型多处理器系统上，采用写直达Cache。将图10.6与图10.7中基于监听的Cache一致性协议改为写直达Cache，且采用不按写分配。画出状态转换图。

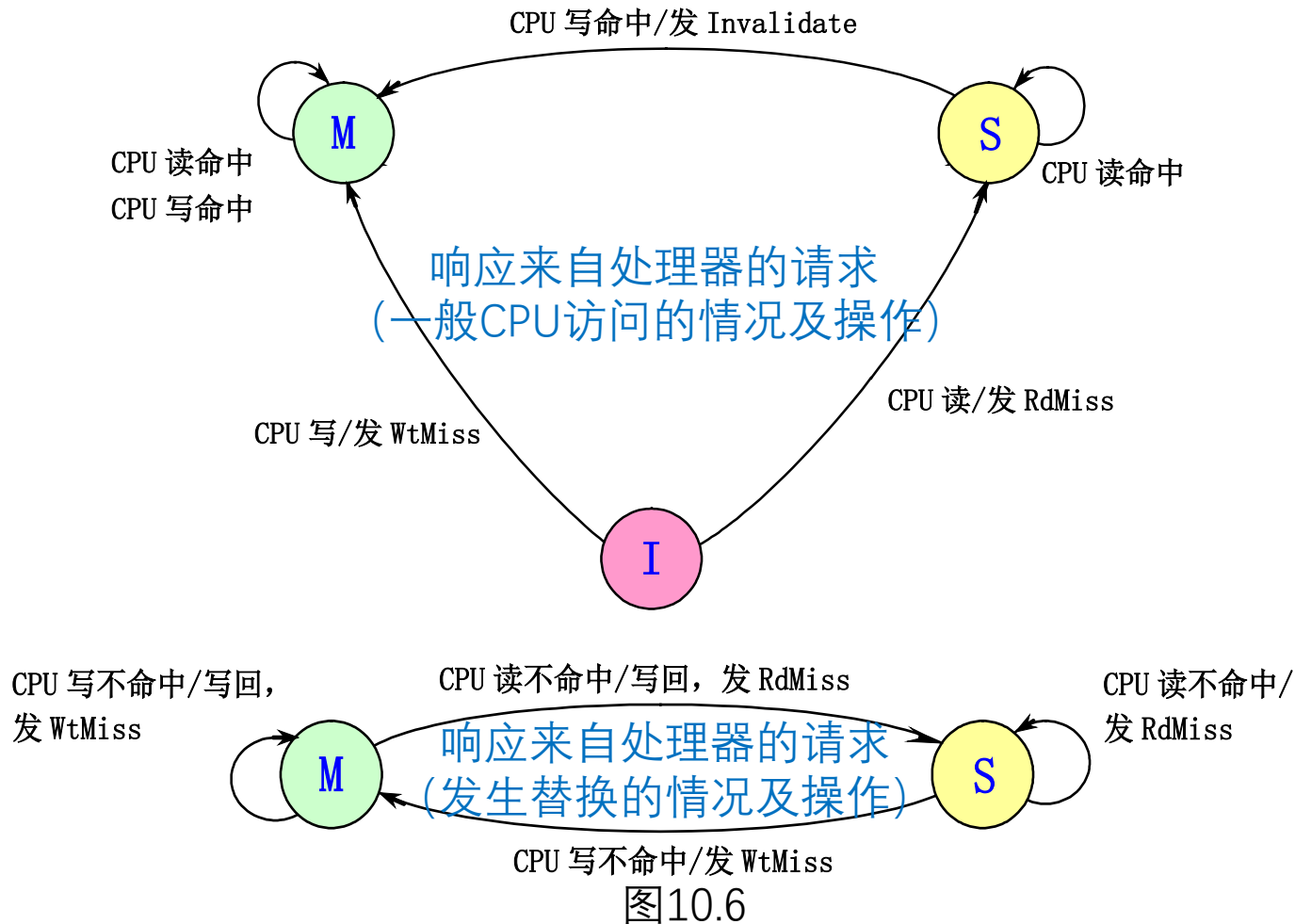


图10.6

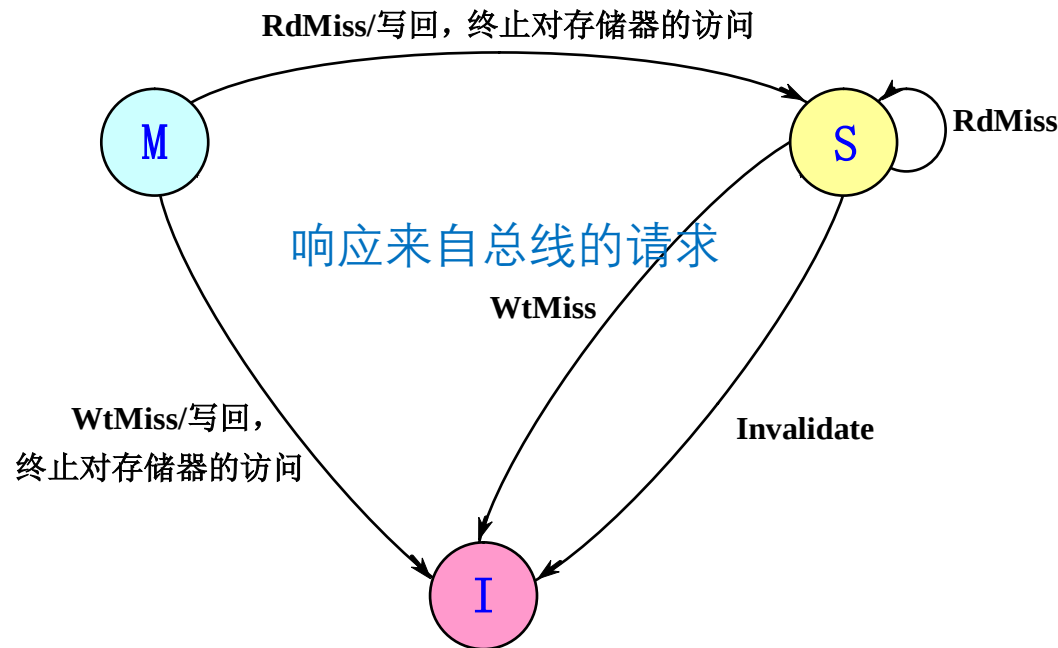


图10.7

写作废协议中（采用写回法），Cache块的状态转换图

10.7

解：写作废协议中(采用写直达法),Cache 块的状态转换图：响应来自 CPU 的请求 (图 10.1)。

响应来自处理器的请求

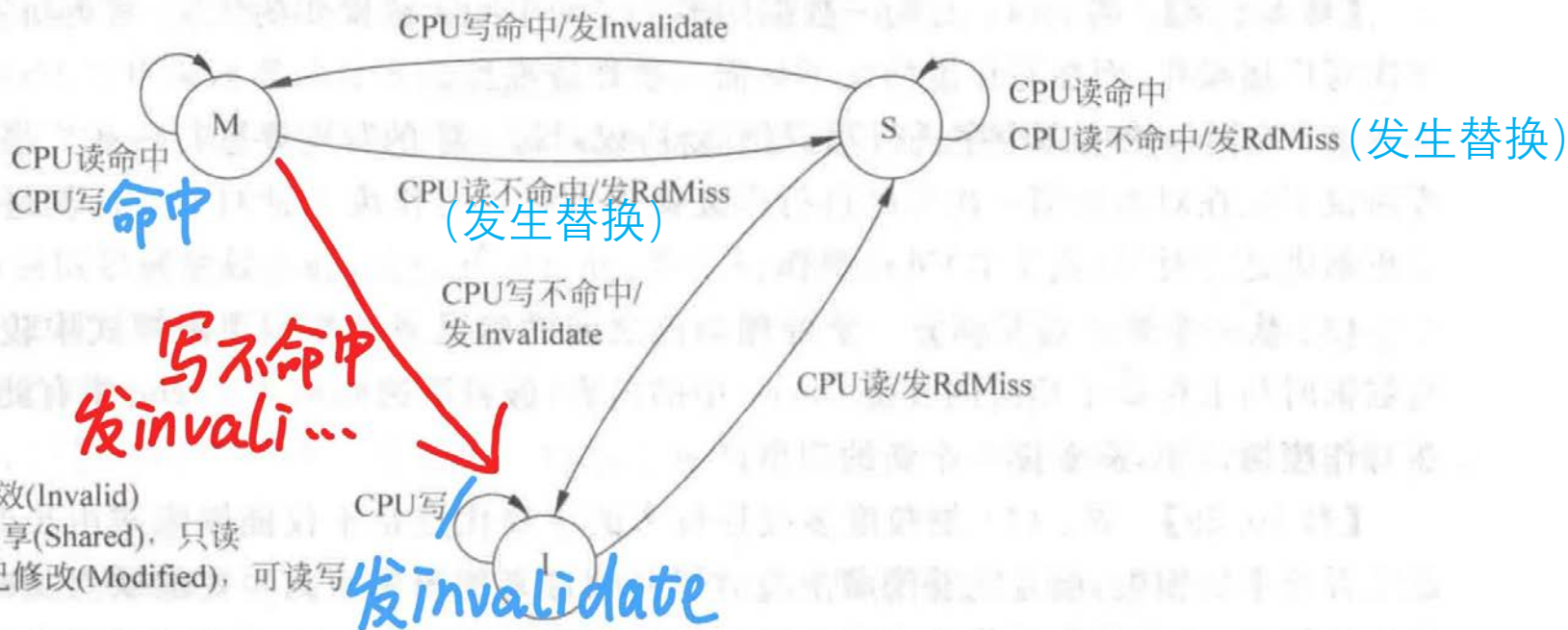


图 10.1 Cache 块的状态转换图：响应来自 CPU 的请求

响应来自总线的请求

响应来自总线的请求。

